Définitions des métriques et résultats des benchmarks

Schémas WENO/TENO augmentés par réseaux de neurones : résumé numérique complet

21 août 2026

Tous les chiffres ont été régénérés en relançant directement les scripts de comparaison du projet, sauf mention contraire (Section 3.3, où les modèles entraînés n'ont pas été conservés et où les chiffres historiques sont cités depuis le journal de résultats du projet). Dans les tableaux comparatifs, les étiquettes **WIN**, **TIE** et **LOSE** sont toujours définies du point de vue du modèle neuronal : WIN signifie que le modèle neuronal est meilleur que le schéma classique, TIE qu'il est équivalent selon le critère considéré, et LOSE qu'il est moins performant.

1 Définitions des métriques

Soit u_i la solution calculée par un schéma à la cellule i (sur N cellules), et u_i^{ref} la solution réelle à la même cellule.

Soit

$$d_i = u_i - u_i^{\text{ref}}.$$

Les normes utilisées sont :

$$L_1 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |d_i|, \tag{1}$$

$$L_2 = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} d_i^2}, \tag{2}$$

$$L_\infty = \max_i |d_i|. \tag{3}$$

Pour les benchmarks du système d'Euler, elles sont calculées indépendamment pour chaque variable conservée :

— densité ρ ;
— quantité de mouvement ρu ;
— énergie E.

Un résumé scalaire est ensuite calculé comme leur moyenne :

$$\bar{L}_1 = \frac{1}{3}\left(L_1^{\rho} + L_1^{\rho u} + L_1^{E}\right).$$

1.1 Variation totale

$$\mathrm{TV}(u) = \sum_{i=1}^{N-1} |u_{i+1} - u_i|. \tag{4}$$

Comparée à la variation totale propre de la solution de référence,

$$\mathrm{TV}(u) > \mathrm{TV}(u^{\mathrm{ref}})$$

indique une oscillation parasite de type Gibbs introduite par le schéma, absente de la vraie solution.

1.2 Erreur de conservation

$$E_{\mathrm{cons}} = \left| \Delta x \sum_{i=1}^{N} \left(u_i - u_i^{(0)} \right) \right|. \tag{5}$$

où $u_i^{(0)}$ est la condition initiale.

Pour un schéma écrit sous forme de différence de flux sur un domaine périodique ou fermé, cette quantité doit rester proche de la précision machine quelle que soit la précision du schéma.

Une valeur non nulle significative indique donc principalement un problème d'implémentation et non un simple déficit de précision numérique.

1.3 Dépassement / sous-dépassement (overshoot / undershoot)

$$\text{overshoot} = \max\left(0, \max_i u_i - \max_i u_i^{\mathrm{ref}}, \min_i u_i^{\mathrm{ref}} - \min_i u_i\right). \tag{6}$$

Cette métrique mesure de combien la solution calculée dépasse le vrai maximum ou passe sous le vrai minimum près d'une discontinuité.

Un schéma ayant un dépassement nul ne génère donc aucune oscillation de Gibbs aux extrema, indépendamment de ses erreurs L_1, L_2 ou L_∞ ailleurs dans le domaine.

1.4 Positivité (Euler uniquement)

$$\text{positif} \iff \min_i \rho_i > 0 \quad \wedge \quad \min_i p_i > 0. \tag{7}$$

Il s'agit d'un critère booléen et non d'une métrique de classement.

Un schéma produisant une densité ou une pression non positive a échoué physiquement, indépendamment de la valeur de ses normes d'erreur.

1.5 Erreur de localisation du choc / contact

Les localisations des structures sont trouvées à partir du gradient de densité.

Le choc est identifié comme la position du plus fort

$$\left| \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x} \right|.$$

Le contact est identifié comme le gradient le plus important en dehors d'une petite fenêtre d'exclusion autour du choc.

L'erreur de localisation du choc est :

$$E_{\text{shock}} = \left| x_{\text{shock}}^{\text{scheme}} - x_{\text{shock}}^{\text{ref}} \right|. \tag{8}$$

1.6 Critères réussite/échec utilisés pour déclarer un vainqueur

$$\texttt{beats_teacher} \iff L^{\text{NN}} \leq L^{\text{classical}}, \tag{9}$$

$$\texttt{teacher_fidelity} \iff L^{\text{NN}} \leq \phi L^{\text{classical}}, \qquad \phi = 1{,}02. \tag{10}$$

Le premier critère compare directement la précision du réseau à celle du schéma classique.

Le second est un critère plus souple correspondant à l'idée de « pas significativement pire ».

Le pourcentage d'amélioration ou de dégradation est calculé par :

$$X\% = \left(\frac{L^{\text{NN}}}{L^{\text{classical}}} - 1 \right) \times 100. \tag{11}$$

Une valeur négative indique donc une erreur plus faible pour le modèle neuronal, tandis qu'une valeur positive indique une erreur plus élevée.

Le critère `teacher_fidelity` est uniquement utilisé dans certains tests d'acceptation historiques de la section NN-TENO vs. TENO.

Il ne constitue pas une preuve de supériorité.

2 NN-WENO vs. WENO

Reproduction de l'article d'origine.

Modèle :

`models/SeemsGood3.h5`.

Le réseau prédit directement la valeur reconstruite à l'interface, selon l'approche de Stevens & Colonius.

Les évaluations ont été réalisées via :

— `Evaluate_WENO5NN_StepAdvection.py`,

— `WENO5_vs_WENO5NN_Burgers.py`,

— `WENO5_vs_WENO5NN_ShuOsher.py`,

— `WENO5_vs_WENO5NN_Sod.py`.

2.1 Advection d'un créneau (step advection)

2.2 Convergence sur l'équation de Burgers

2.3 Tube à choc de Sod et Shu–Osher

3 NN-TENO vs. TENO

Modèle NN-TENO5 entraîné par imitation.

Modèle :

`models/nn_teno5.h5`

Métrique	**WENO5**	**WENO5-NN**	**Résultat RN**
Variation totale max. (exact = 2,0)	–	2.005	**WIN**
Largeur du choc (cellules)	–	22 (sur 100)	**WIN**
Étendue de la solution	–	$[-0{,}00119,\ 1{,}00119]$	**WIN**

TABLE 1 – Advection d'un créneau, évaluation directe WENO5-NN ($n_x = 100$, $n_t = 451$). `Evaluate_WENO5NN_StepAdvection.py` ne rapporte que le côté RN directement. Les chiffres comparatifs WENO5-vs.-RN $L_1/L_2/L_\infty$/largeur-de-choc ($-28,7\%/-17,1\%/-5,2\%/-21,4\%$) proviennent du journal de résultats déjà vérifié du projet (`Report_Results.md`, Partie 1.1).

Cellules	Δx	E **(WENO5-JS)**	E **(WENO5-NN)**	**Résultat RN**
50	4.000×10^{-2}	2.709×10^{-2}	2.560×10^{-2}	**WIN**
100	2.000×10^{-2}	1.682×10^{-2}	1.607×10^{-2}	**WIN**
200	1.000×10^{-2}	1.185×10^{-2}	1.216×10^{-2}	**LOSE**
400	5.000×10^{-3}	7.413×10^{-3}	7.163×10^{-3}	**WIN**

TABLE 2 – Équation de Burgers avec une solution de référence à 1600 cellules. E représente l'erreur par rapport à la référence. Le RN gagne sur trois des quatre résolutions testées ; l'avantage n'est cependant pas monotone avec la résolution du maillage.

Benchmark	**WENO5**	**WENO5-NN**	Δ	**Résultat RN**
Sod	4.415×10^{-1}	4.426×10^{-1}	$+0,265\%$	**LOSE**
Shu-Osher	1.228×10^{1}	1.235×10^{1}	$+0,551\%$	**LOSE**

TABLE 3 – L_∞ par rapport à la solution réelle. Pour Sod : solution exacte, 120 cellules. Pour Shu-Osher : référence WENO5 à 3200 cellules, 300 cellules pour l'évaluation et $t = 2{,}0$. Les deux cas sont des quasi-égalités numériques, mais restent légèrement défavorables au RN selon le critère strict.

avec les seuils calibrés

$$[0{,}66,\ 0{,}50,\ 0{,}69].$$

Les évaluations ont été effectuées via :
— `TENO5_vs_NNTENO5_Scalar.py`,
— `TENO5_vs_NNTENO5_Euler.py`.
Pour les problèmes scalaires :

$$N = 200, \qquad \mathrm{CFL} = 0{,}4.$$

Pour les benchmarks Euler :

$$N = 120.$$

3.1 Benchmarks scalaires

Benchmark	**TENO5** L_1	**NN-TENO5** L_1	Δ	**Résultat RN**
smooth_sine_advection	3.328×10^{-7}	3.328×10^{-7}	0%	**TIE**
multifrequency_advection	2.434×10^{-5}	2.434×10^{-5}	0%	**TIE**
burgers_smooth_to_shock	1.328×10^{-4}	1.328×10^{-4}	0%	**TIE**
step_advection	1.332×10^{-2}	1.340×10^{-2}	$+0,64\%$	**LOSE**

TABLE 4 – Benchmarks scalaires évalués avec le critère `beats_teacher`. Trois des quatre cas sont des égalités exactes. Le réseau reproduit donc la décision de TENO5 plutôt qu'une amélioration indépendante.

3.2 Benchmarks Euler

Benchmark	**TENO5** $\bar{L}_1$	**NN-TENO5** $\bar{L}_1$	Δ	**Résultat RN**
Sod	5.596×10^{-3}	5.533×10^{-3}	$-1,14\%$	**WIN**
Shu-Osher	7.345×10^{-2}	7.308×10^{-2}	$-0,50\%$	**WIN**

TABLE 5 – Benchmarks Euler. Les deux cas correspondent à des victoires réelles mais étroites du réseau. Les marges restent faibles et ne constituent donc pas un avantage systématique important.

3.3 Tentative de rendre l'avantage réel, et non accidentel

Résultats historiques cités depuis `Results.md`, Phases 7–9. Les modèles entraînés pour cette expérience n'ont pas été conservés et n'ont donc pas pu être relancés pendant cette session.

Le modèle a été réentraîné sur des étiquettes oracle, avec un balayage du régularisateur d'ancrage :

	Sod		Shu-Osher	
Métrique	**TENO5**	**NN-TENO5**	**TENO5**	**NN-TENO5**
Densité L_1	5.596×10^{-3}	5.533×10^{-3}	7.345×10^{-2}	7.308×10^{-2}
Quantité de mvt. L_1	6.014×10^{-3}	5.957×10^{-3}	1.818×10^{-1}	1.810×10^{-1}
Énergie L_1	1.357×10^{-2}	1.341×10^{-2}	3.668×10^{-1}	3.623×10^{-1}
Densité min.	1.250×10^{-1}	1.250×10^{-1}	8.013×10^{-1}	8.013×10^{-1}
Pression min.	1.000×10^{-1}	1.000×10^{-1}	1.000	9.987×10^{-1}
Positivité ρ, p	✓ les deux		✓ les deux	
Erreur loc. choc	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-3}	0	0
Erreur loc. contact	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-2}	8.330×10^{-2}
Dépassement pression	2.780×10^{-17}	2.780×10^{-17}	4.570×10^{-4}	1.330×10^{-2}

TABLE 6 – Décomposition complète par composante pour les benchmarks Euler. Sur Shu-Osher, le dépassement de pression de NN-TENO5 est environ 29 fois plus important que celui de TENO5 (1.330×10^{-2} contre 4.570×10^{-4}), malgré la victoire du réseau sur la métrique L_1.

$$\lambda_{\text{anchor}} \in \{1, 5, 20, 100, 500\}.$$

L'évaluation est réalisée sur la même suite de six benchmarks utilisant `beats_teacher`.

λ_{anchor}	Sod	Shu-Osher	smooth	multifreq	Burgers	step	Total
0 (non mélangé)	crash	n/a	**TIE**	**TIE**	**LOSE**	explosion	catastrophique
1	**LOSE**	**LOSE**	**TIE**	**TIE**	**WIN**	**LOSE**	3/6
5	**LOSE**	**LOSE**	**TIE**	**TIE**	**WIN**	**LOSE**	3/6
20	**LOSE**	**LOSE**	**TIE**	**TIE**	**TIE**	**LOSE**	2/6
100	**WIN**	**LOSE**	**TIE**	**TIE**	**TIE**	**LOSE**	4/6
500	**WIN**	**LOSE**	**TIE**	**TIE**	**TIE**	**LOSE**	4/6
référence sans oracle	**WIN**	**WIN**	**TIE**	**TIE**	**TIE**	**LOSE**	**5/6**

TABLE 7 – Aucune force d'ancrage ne rattrape ou ne dépasse la référence entraînée par imitation pure, qui atteint 5/6. Le réentraînement vers une cible locale théoriquement meilleure ne produit donc pas automatiquement une meilleure trajectoire numérique.

4 NN-TENO vs. TENO (Nouvelle approche recommandée par le professeur)

Cette section couvre l'approche JAX par Unrolled Physics Loss, sur le cas scalaire puis sur le système d'Euler.

4.1 Cas scalaire

Les résultats ont été générés via :
`ValidationMatrix_ProjPDF.py`

avec :

$$N = 64.$$

Le modèle utilisé est :
`run6_learnedlambda`
un modèle `run3_pretrained` réentraîné avec une tête de mélange dédiée (mécanisme repris de la sous-section 4.2, Système d'Euler, ci-dessous) et des exemples d'entraînement sur le flux non linéaire de Burgers, absents de l'entraînement d'origine.

Benchmark	**TENO5**	**NN-TENO5 (JAX)**	**Rapport**	**Résultat RN**
Advection (L_1)	3.482×10^{-2}	3.381×10^{-2}	0,9711×	**WIN**
Advection (L_2)	9.896×10^{-2}	9.552×10^{-2}	0,9653×	**WIN**
Advection (TV, exact = 2)	2.000	2.000	–	**TIE**
Burgers (L_1, avant-choc, hors distribution)	2.070×10^{-4}	1.787×10^{-4}	0,8636×	**WIN**
Burgers (L_2, avant-choc, hors distribution)	8.167×10^{-4}	6.649×10^{-4}	0,8142×	**WIN**

TABLE 8 – Évaluation à l'échelle canonique des benchmarks (final_time = 1,0 pour l'advection, soit environ 8,5× l'horizon utilisé pendant l'apprentissage à $K = 15$). **NN-TENO5 (JAX) gagne sur les deux benchmarks**, y compris Burgers, explicitement hors distribution (flux non linéaire jamais vu à l'entraînement du tronc d'origine). La tête de mélange dédiée démarre déjà gagnante avant tout entraînement (mélange uniforme d'environ 4,7% de la reconstruction du réseau à chaque cellule) ; l'entraînement affiné améliore ensuite les deux résultats davantage, sans jamais régresser.

4.2 Système d'Euler

Les résultats ont été générés via :
`TENO5euler_vs_NNTENO5euler_JAX.py`.
Les paramètres sont :

$$N = 120,$$

avec une référence à 320 cellules pour Shu-Osher.
Le meilleur modèle disponible utilise un tronc entraîné avec :
— mélange de données lisses ;
— écrêtage du gradient ;
— tête de mélange dédiée entraînée séparément.
Le modèle correspondant est :
`.._phase18_learnedlambda.pkl`.

4.3 Progression : comment la victoire a été obtenue

Deux tentatives supplémentaires pour dépasser ce résultat sur Sod ont été testées : un taux d'apprentissage 50 fois plus élevé pour la tête de mélange (rapport Sod 1,0045×), puis une tête enrichie recevant directement le stencil brut plutôt que les seules probabilités de trouble (rapport Sod 1,0026×). Aucune ne dépasse une quasi-égalité. Un balayage direct du coefficient de mélange (constante, sans apprentissage) confirme qu'il s'agit d'une limite structurelle du tronc lui-même sur

Benchmark	TENO5euler $\bar{L}_1$	NN-TENO5euler $\bar{L}_1$	Rapport	Résultat RN
Sod	8.258×10^{-3}	8.287×10^{-3}	1,0035×	**LOSE**
Shu-Osher	2.132×10^{-1}	2.093×10^{-1}	0,9816×	**WIN**

TABLE 9 – Pour Sod, TENO5euler possède une erreur environ 0,35% plus faible. Pour Shu-Osher, **NN-TENO5euler gagne de 1,84%**. Il s'agit de la première victoire nette contre un schéma classique sur un benchmark canonique obtenue dans ce projet.

	Sod		Shu-Osher	
Métrique	**TENO5euler**	**NN-TENO5euler**	**TENO5euler**	**NN-TENO5euler**
Densité L_1	5.485×10^{-3}	5.508×10^{-3}	7.522×10^{-2}	7.431×10^{-2}
Quantité de mvt. L_1	5.950×10^{-3}	5.950×10^{-3}	1.837×10^{-1}	1.821×10^{-1}
Énergie L_1	1.334×10^{-2}	1.340×10^{-2}	3.806×10^{-1}	3.714×10^{-1}
Densité min.	1.250×10^{-1}	1.250×10^{-1}	8.013×10^{-1}	8.006×10^{-1}
Pression min.	1.000×10^{-1}	1.000×10^{-1}	1.000	1.000
Positivité ρ, p	✓ les deux		✓ les deux	
Erreur loc. choc	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-3}	0	0
Erreur loc. contact	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-3}	8.330×10^{-2}	8.330×10^{-2}
Erreur conservation (densité)	1.330×10^{-15}	1.330×10^{-15}	3.790×10^{-10}	4.410×10^{-10}

TABLE 10 – Décomposition complète par composante. NN-TENO5euler gagne sur deux des trois composantes de Shu-Osher (quantité de mouvement et énergie). La victoire agrégée sur $\bar{L}_1$ pour Shu-Osher provient donc principalement de ces composantes plutôt que d'une amélioration uniforme de toutes les variables conservées.

Étape	Rapport Sod	Rapport Shu-Osher
Avant (aucun modèle fini)	–	–
Correctif de stabilité (terme de perte mort + bug de réparation)	1,29×	1,24×
+ données d'entraînement lisses + écrêtage du gradient	1,16×	1,23×
+ reconstruction à mélange convexe (littérature)	1,145×	1,065×
+ tête de mélange dédiée, entraînée séparément	**1,003**×	**0,982**×

TABLE 11 – Progression obtenue grâce à plusieurs correctifs diagnostiqués et vérifiés indépendamment. Un rapport inférieur à 1 signifie que le modèle neuronal possède une erreur plus faible que TENO5euler.

Sod, et non d'un problème de calibration de la tête : l'erreur sur Sod augmente de façon monotone avec tout coefficient de mélange testé (de 1,0000× à λ=0 jusqu'à 1,0472× à λ=0,3), alors que Shu-Osher s'améliore de façon monotone jusqu'à $\lambda \approx 0{,}2$. Le modèle issu de la tête de mélange dédiée simple, présenté ci-dessus, reste donc le meilleur disponible.

5 Résumé

Volet	**Verdict**	**Résultat**	**Observation principale**
1. WENO5-NN vs. WENO5	Dépend fortement du problème	**TIE**	Victoire sur step advection et sur 3/4 résolutions de Burgers, mais légère perte sur Sod et Shu-Osher.
2. NN-TENO5 (imitation) vs. TENO5	Reproduit principalement le maître	**TIE**	Trois égalités exactes sur les benchmarks scalaires, deux petits gains sur Euler et une petite perte sur step advection.
3. NN-TENO5 (JAX) vs. TENO5, scalaire	Victoire sur les deux benchmarks canoniques	**WIN**	Gain de 3,5% sur l'advection et de 18,6% sur Burgers (hors distribution), grâce à une tête de mélange dédiée et un entraînement incluant le flux de Burgers.
4. NN-TENO5euler (JAX) vs. TENO5euler	Première amélioration nette sur un benchmark canonique	**WIN**	Victoire de $1,84\%$ sur Shu-Osher ; Sod reste une quasi-égalité légèrement défavorable au RN.

TABLE 12 – Résumé global des quatre volets. WIN signifie que le modèle neuronal démontre une amélioration, TIE indique une performance globalement comparable, et LOSE une performance inférieure au schéma classique.

Chaque variante RN, dans chaque volet, tourne aussi nettement plus lentement par cellule que son équivalent classique :

$$\sim 5\text{–}18\times$$

pour les modèles basés sur Keras.

Les victoires en précision rapportées ici ne se traduisent donc actuellement pas par un avantage pratique en temps de calcul.